

天佑德[®] 青稞酒

揭开茅台酒工艺的神秘面纱

——天佑德大学总导师第六堂课 李银会



天佑德[®] 青稞酒



什么值得买

目 录

- 一、酿造白酒的基本原理
- 二、清蒸四次清，曾是茅台酒的经典工艺
- 三、经典的茅台酒工艺

天佑德[®] 青稞酒

第一部分 酿造白酒的基本原理



天佑德[®] 青稞酒

- ✓ 酿酒就是培养微生物获取代谢产物的过程
- ✓ 有什么样的微生物，就有什么样的代谢产物
- ✓ 有什么样的代谢产物就有什么样的香味物质
- ✓ 有什么样的香味物质就有什么样香型风格的酒
- ✓ 酿酒工艺只是培养微生物的手段，获取其代谢产物——酒与香味物质才是酿酒的目的



天佑德[®] 青稞酒

第二部分 清蒸四次清，曾是茅台酒的经典工艺



酱香型白酒按其生产工艺分为

捆沙酒

碎沙酒

翻沙酒

窜香酒



天佑德[®] 青稞酒

(一) 捆沙酒

又叫“坤沙酒”。“沙”就是“高粱”。来自贵州仁怀的方言，意思就是整粒高粱，粉碎度很小。

特点：曲糖化低，出酒率低，品质最好；其灵魂是“回沙”工艺。



天佑德[®] 青稞酒

(二) 碎沙酒

碎沙，是与捆沙相对的，

特点：“碎沙酒”生产周期短，出酒率较高，品质和经典酱香相比，要高手才能分辨出来。



(三) 翻沙酒

用捆沙酒最后一次蒸煮后丢弃的酒糟再加入一些破碎的高粱和曲药后酿出的酒称为“翻沙酒”。

特点：其生产周期短，出酒率高，品质较次。



(四) 窜香酒

用捆沙酒最后一次蒸煮后丢弃的酒糟加入食用酒精蒸馏后的产品，产品质量差，成本低廉。



天佑德[®] 青稞酒



“纯用高粱作沙，煮熟和小麦面三分，纳酿地窖中，经月而出蒸烤之，即烤而复酿，必经数四然后成。”

赵恺于1936年出版的《续遵义府志》引
《近泉居杂录》中清末茅台酒制法

天佑德[®] 青稞酒

80年前茅台酒的工艺：

- 以高粱、小麦为原料
- 粮曲比为1:0.3
- 发酵容器为地窖
- 一轮次发酵期为1个月
- 属于清蒸四次清工艺



天佑德[®] 青稞酒

第三部分 经典的茅台酒工艺



（一）生态环境和微生态

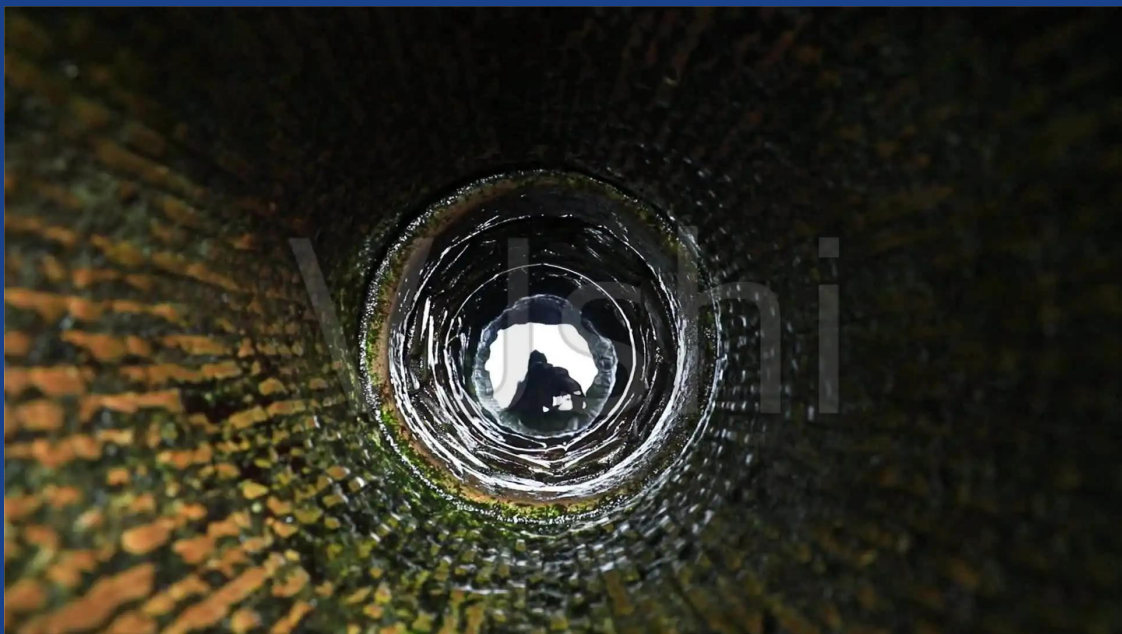
名酒企业要敬畏天地。山、水、林，河、田、微是美酒酿造赖以存续的自然生态和微生态。

中国白酒品质个性化的核心在于特殊的自然生态和不间断酿造形成的酿酒微生态。



天佑德[®] 青稞酒

(二) 水



前期：茅台镇杨柳湾井水

后期：赤水河水



天佑德[®] 青稞酒

(三) 高粱、小麦
和云贵高原大部分地区相同，茅台附近历
史上不种高粱、小麦，而是种玉米



(四) 制曲



茅台，端午节开始，进入持续高温、潮湿的伏里天，室内更是闷热，制曲发酵室比较密闭，所以伏天踩曲使得曲子温度既升得快，又升得高——高温曲



1) 制曲过程

- 茅台酒的制曲原料为小麦。
- 茅台酒大曲是一种以细菌为主的传统高温酒曲，制曲过程中芽孢杆菌最多，有糖化力低、无酵母菌等特点。



2) 人工与机械化

- 龟背形曲块要求曲坯外紧内松，便于粉碎发酵。
- 机械制曲虽然能够节约人工成本，提升生产效率，但就目前的技术来说，机械制造的曲块质量比不上人工踩曲生产出来的曲块。
- 茅台酒厂，是当今名酒中唯一坚持人工踩曲的企业。
- “传统的更传统，现代的更现代” ---天佑德



(五) 高温堆积 二次制曲

堆积发酵具有二次制曲的作用，它既网罗、繁殖和筛选微生物，还为酒带来香味和香味的前驱物质。

网罗、繁殖、筛选微生物是堆积发酵工艺成败的关键。



茅台酒的工艺特色的“好气性”

- 1、原料粉碎度小
- 2、糊化程度要低
- 3、每甑的容量要小
- 4、上堆要均匀
- 5、堆子要堆得矮些
- 6、上堆时不能外加压力
- 7、上堆温度要低
- 8、糟子都要加一定的谷壳，疏松酒醅
- 9、堆积发酵温度必须达到46-50℃



(六) 高温大曲与高温堆积的关系

高温堆积的主要作用，是网罗耐高温的酵母菌，所以称为“二次制曲”。通过窖外堆积和窖内发酵，为最终生成酱香型酒主体香奠定基础。

大曲酱香型酒生产的两个工艺特点:大用曲量、窖外堆积。



天佑德[®] 青稞酒

(七) 酿造

“12987” 工艺,

通俗的解释是：端午制曲、重阳下沙、一年一个周期；一个周期两次投料；9次蒸煮、8次加曲发酵、7次取酒。



1) 发酵容器

- 茅台酒发酵使用酒窖酒窖有两种，容积为14-25m³，小窖以大小不等的方块石和粘土砌成，大窖是用条砂石砌成，窖底均有排水沟，以红土筑窖底。



2) 润粮

- 润粮水温在90℃以上，润粮时间要求从第一次加水到上甑，原则上保证在18小时以上。
- 润粮中加母糟（酒醅），其用量为主原料重量的10%，第一次在蒸粮前加入5%，第二次在蒸粮后（洒酒尾前）加入5%，



3) 两次投料

- 第一次投料占原料的50%，蒸粮、入窖发酵，称为“生沙”。
- 一个月后出窖，再投入50%的粮混合蒸粮，称为“糙沙”。
- 全年投料即告完成。投料期间的润粮一次性投足水分，以后各轮次均不再加水。



天佑德[®] 青稞酒

4) 七次取酒

- (1) 生沙酒
- (2) 糙沙酒
- (3) 大回酒
- (4) 大回酒
- (5) 大回酒
- (6) 小回酒
- (7) 追糟酒
- (8) 枯糟酒



5) 三种单体香型

- **窖面酱香酒**——微黄透明，酱香突出，入口有浓厚的酱香味，醇甜爽口，余香较长
- **窖中醇甜酒**——无色透明，清香带窖香气味，入口绵甜，略有酱香味，后味爽快。
- **窖底香酒**——微黄透明，窖香较浓，醇厚回甜，稍有辣味，后味欠爽



6) 高温馏酒

- 高温馏酒，就是提高蒸馏酒时冷却水的水温，使从冷凝器中流出的酒温升高。
- 高温馏酒的目的是为了把高温制曲、高温堆积、高温发酵中生成的高沸点、水溶性的酱香物质最大限度的丰收于酒中，使其酱香突出，风格质量更好。



7) 入库

- 茅台酒贮存容器为陶坛
- 因生产工艺不同，其成品酒的贮存方法也不一样。



8) 生产管理制度

- 八个统一操作规程、八个控制、八个确保



(八) 陈香与人工老熟

- 适当的贮存期会使酒产生一种“陈香味”
- 酒中“陈香味”的产生前提：
 - 一是要纯粮固态发酵的好酒
 - 二是要用陶坛或麻坛作容器贮存的酒
 - 三是贮存期相对要长



(九) 勾兑

把窖贮到期限的各轮次的酱香、窖底、醇甜、混合四大类型的单型酒恰到好处地掺合到一起，使它们的各自的微量成份从中得到补充、抵销、转换，从而形成“酱香突出，优雅细腻，酒体醇厚，回味悠长”的独特风格。



1) 茅台酒的勾兑工艺流程

- 标准型风格酒、基础酒范围、尝评、调味酒、尝评鉴定、比例勾兑、贮存、检验



2) 茅台酒的勾兑要求

- 卫生标准：是清亮透明，无悬浮物，无浑浊，无异味
- 酒体要求：取贮存三年以上的各轮次酒（1-7次），200—300个单型样品进行勾兑。



3) 茅台酒的勾兑调味

- 调味是针对基础酒中出现的各种不足，采用调味酒就是解决能代替和弥补基础酒中出现的各种缺陷。



天佑德[®] 青稞酒

谢 谢

